

СТРОЕНИЕ АТОМА



§1. АТОМ — СЛОЖНАЯ ЧАСТИЦА

Напомним, что слово “атом” переводится с древнегреческого языка как “неделимый”. Так и предполагалось почти до конца XIX века, но в 1897 г. английский физик Д. Томсон открыл электрон, а открытие французским ученым А. Беккерелем явления радиоактивности указывает на сложное строение атома. В 1911 г. Э. Резерфорд предложил так называемую ядерную модель атома.

Согласно этой модели атом состоит из положительно заряженного ядра, которое окружено электронной оболочкой — совокупностью движущихся вокруг ядра электронов. Позже было доказано, что существуют и другие элементарные частицы, такие как протон и нейтрон.

Ядра атомов состоят из протонов и нейтронов. Протоны и нейтроны вместе носят название нуклоны, т. е. ядерные частицы (от лат. *nucleus* — “ядро”) (рис. 1).

Атомное ядро — сложная положительно заряженная частица, состоящая из нуклонов, связанных между собой ядерными силами. Таким образом, атом представляет собой сложную материальную систему, состоящую из ядра и электронной оболочки (характеристики частиц атомов представлены в табл. 1).

Размер атомов 10^{-8} см, размеры атомных ядер в сто тысяч раз меньше размеров атомов (рис. 2). Атомы очень маленькие — так, лист школьной тетради по толщине содержит сотни тысяч атомов.

Сегодня на уроке:

- поймем физический смысл нуклонов и нуклидов.

Ключевые понятия

- нуклоны
- нуклиды
- изотопы
- изобары
- изотоны

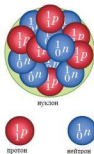


Рис. 1. Состав нуклонов

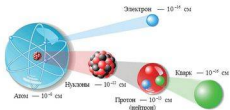


Рис. 2. Размеры частиц материи

Таблица 1

Важнейшие характеристики частиц атома

Характеристика	Электрон	Протон	Нейтрон
Год открытия	1897	1919	1932
Первооткрыватель	Джозеф Джон Томсон	Эрнест Резерфорд	Джеймс Чедвик
Символ	e^-	p^+	n^0
Масса; обозначение значения	$m(e^-)$ $9,108 \cdot 10^{-31}$ кг	$m(p^+)$ $1,673 \cdot 10^{-27}$ кг	$m(n^0)$ $1,675 \cdot 10^{-27}$ кг
Электрический заряд	$-1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл = $-1e$	$+1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл = $+1e$	0
Радиус	*	$\approx 10^{-15}$ м	$\approx 10^{-15}$ м

Знаки “—”, “+” и “0” в символах частиц занимают место правого верхнего индекса.

Знаешь ли ты?

Название *электрон* происходит от греч. слова, означающего “янтарь”. Название *протон* происходит от греч. слова, означающего “первый”. Название *нейтрон* происходит от лат. слова, означающего “ни тот, ни другой” (имеется в виду его электрический заряд).

Число нуклонов в ядре атома элемента равно относительной атомной массе элемента, округленной до целого числа. Например:

- водород $A_r = 1,001$ — это 1 нуклон
- углерод $A_r = 12,011$ — это 12 нуклонов

Общее число нуклонов в ядре называется *массовым числом* и обозначается буквой A . Число *нейтронов* в ядре обозначается буквой N , а число *протонов* — буквой Z . Эти числа связаны между собой простым соотношением:

$$A = Z + N.$$

Знаешь ли ты?

Английскому физiku Генри Мозли удалось измерить заряд атомного ядра с помощью рентгеновских лучей. Именно в ядре атома заключается основное различие между атомными ядрами разных элементов. Г. Мозли назвал заряд ядра *порядковым номером элемента*. Единичные положительные заряды позднее назвали *протонами* (p).

Любой атом в целом *электронейтрален*, а это значит, что число электронов в электронной оболочке атома равно числу протонов в его ядре.

При химических реакциях атомы могут терять часть своих электронов, а могут и присоединять “лишние”. При этом из нейтральных атомов образуются заряженные частицы — *ионы*, но химическая сущность атомов при этом не меняется.

Различные атомы элементов различны не только по числу нейтронов, но также и по числу протонов и электронов ядра, их называют *нуклидами*.

Нуклид (лат. *nucleus* — “ядро” и др.-греч. *εἶδος* — “вид, сорти”) — совокупность атомов с определенными значениями заряда ядра Z (числом протонов в ядрах) и массового числа A (суммой чисел протонов Z и нейтронов N в ядрах).

Например, атом углерода с 12 нуклонами в ядре, атом кобальта с 59 нуклонами и атом урана с 238 нуклонами — это нуклиды, т. е. конкретные виды атомов различных элементов. Для обозначения конкретного нуклида применяется специальная символика. Слева от символа химического элемента верхним индексом указывается массовое число, а нижним индексом — заряд ядра (атомный номер элемента) (рис. 3). *Пример*:

$^{12}_6\text{C}$, $^{16}_8\text{O}$, $^{35}_{17}\text{Cl}$, $^{59}_{27}\text{Co}$, $^{238}_{92}\text{U}$, в общем случае — ^A_ZX .

Массовое число нуклида равно числу содержащихся в нем нуклонов (сумме протонов и нейтронов).

Теперь мы можем сформулировать окончательное определение понятия “химический элемент”. **Химический элемент** — совокупность нуклидов с одинаковым зарядом ядра.

Атомный номер элемента — характеристика химического элемента, равная числу протонов в ядре любого нуклида этого элемента.

Если заряд ядра определяется числом протонов, то химическим элементом можно назвать совокупность нуклидов с одинаковым числом протонов. Вспомнив сказанное в начале параграфа, мы можем уточнить один из важнейших химических законов — закон сохранения массы и энергии.



Рис. 3. Нуклиды некоторых элементов

При химических реакциях (и при физических взаимодействиях, не затрагивающих ядра) нуклиды не возникают, не исчезают и не превращаются друг в друга.

Итак, массовое число равно сумме чисел протонов и нейтронов. У нуклидов одного элемента заряд ядра одинаков ($Z = \text{const}$). У нуклидов одного элемента число нейтронов в ядре может быть одинаковым, а может и отличаться, поэтому и массовые числа нуклидов одного элемента могут быть разными. Примеры нуклидов одного элемента с разными массовыми числами — различные устойчивые нуклиды кислорода, характеристики которых приведены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика нуклидов кислорода

A	Z	N
15	8	7
16	8	8
17	8	9

У нуклидов с одинаковыми массовыми числами масса одинакова, а у нуклидов с разными массовыми числами — разная. Отсюда следует, что атомы одного элемента могут отличаться по массе. Таким образом, нуклид — это более широкое понятие, чем изотоп, так как каждый изотоп есть нуклид, но только нуклиды одного элемента являются изотопами. Изотоп — совокупность нуклидов одного элемента с разным массовым числом.

Следовательно, у нуклидов одного изотопа одинаковое число протонов (так как это один элемент), одинаковое число нейтронов (так как это один изотоп) и, естественно, одинаковая масса. Такие нуклиды совершенно одинаковы и потому принципиально неразличимы. Нуклиды разных изотопов одного элемента отличаются массовыми числами, т. е. числами нейтронов и массой (табл. 3):

Таблица 3

${}^1_1\text{H}$, ${}^2_1\text{H}$, ${}^3_1\text{H}$	${}^{16}_8\text{O}$, ${}^{17}_8\text{O}$	${}^{35}_{17}\text{Cl}$, ${}^{37}_{17}\text{Cl}$
Изотопы элемента водорода	Изотопы элемента кислорода	Изотопы элемента хлора

Если нуклиды отличаются массовым числом A , но имеют один и тот же атомный номер Z , то они имеют одинаковую химическую природу, принадлежат одному и тому же элементу и являются изотопами этого элемента. Чтобы обозначить конкретный изотоп, к химическому символу элемента приписывают слева вверх число A (табл. 4):

Изотопы водорода

Протий	Деутерий	Тритий
${}^1\text{H}$	${}^2\text{H}$ или D	${}^3\text{H}$ или T
$Z = 1$	$Z = 1$	$Z = 1$
$N = 0$	$N = 1$	$N = 2$
$A = 1$	$A = 2$	$A = 3$

Как видно из таблицы, природный водород существует в виде трех изотопов, причем для деутерия и трития есть даже собственные химические символы. Общее число известных ученым нуклидов приближается к 2000. Из них устойчивы, т. е. существуют в природе, около 300. По происхождению нуклиды (виды атомов и ядер) делятся на *природные* и *искусственные* в зависимости от того, выделены они из природных объектов или синтезированы в лаборатории. По устойчивости, т. е. способности самопроизвольно распадаться, нуклиды делятся на *стабильные* и *радиоактивные*.

Элементов в настоящее время, включая искусственно полученные, известно 118. Среди нуклидов выделяют *изобары* — нуклиды с одинаковой массой. Кроме того, различают также *атомы разных элементов, имеющие одинаковое число нейтронов, которые называются изотонами*. Например, ${}^{138}\text{Ba}$ и ${}^{138}\text{Xe}$ — у них по 82 нейтрона в ядре атома. Некоторые элементы имеют по одному природному изотопу, например, Be, F, Na, Al, P, Mn, Co, I, Au и др. Но большинство элементов имеют по два, по три и более устойчивых изотопа. Для описания состава атомных ядер иногда рассчитывают *доли* протонов или нейтронов в этих ядрах. Итак, можно подвести итог. Важными характеристиками химических элементов являются нуклоны, нуклиды, изобары, изотопы, изотоны (табл. 5).

Таблица 5

Сравнение частиц

Название частиц	Пример	Характеристика частицы
1	2	3
Нуклоны	${}^6_3\text{C}$ 6 протонов, 6 нейтронов	Протоны и нейтроны, расположенные в ядре атома
Нуклиды	${}^6_3\text{C}$, ${}^{24}_{12}\text{Mg}$, ${}^{80}_{35}\text{Br}$	Атомы (протоны, нейтроны, электроны) разных химических элементов
Протоны (изотопные нуклиды)	${}^8_1\text{O}$, ${}^7_1\text{O}$	Разновидности одного химического элемента, имеющие один атомный номер (протоны и электроны), но разное число нейтронов и атомную массу

1	2	3
Изобары	$^{14}_6\text{C}$, $^{14}_7\text{N}$ Оба атома имеют атомную массу 14	Атомы разных химических элементов, имеющие равную атомную массу
Изотопы	$^{40}_{19}\text{K}$, $^{40}_{20}\text{Ca}$ Оба атома имеют по 20 нейтронов	Атомы разных химических элементов, имеющие равное число нейтронов

Знаешь ли ты?

Наибольшее число протонов (десять) имеет элемент олово Sn.



Атом — мельчайшая химически неделимая частица. **Атом** — сложная частица, состоящая из нуклонов (протонов и нейтронов) и электронной оболочки.

Нуклиды — совокупность атомов с определенными значениями заряда ядра и массового числа.

Химический элемент — совокупность нуклидов с одинаковым зарядом ядра. Важными характеристиками химических элементов являются нуклоны, нуклиды, изобары, изотопы, изотопы.

Изотопы — совокупность нуклидов одного элемента с разным массовым числом. **Изобары** — нуклиды с одинаковой массой (независимо от заряда ядра). **Изотопы** — нуклиды разных элементов, но с равным числом нейтронов.

Знаешь ли ты?

Практически вся масса атома сосредоточена в его ядре, так как масса электрона составляет всего лишь 1/1836 части массы протона. Плотность вещества в ядре фантастически велика — порядка 10^{13} — 10^{14} г/см³. Спичечный коробок, наполненный веществом такой плотности, весил бы 2,5 миллиарда тонн!



1. Определите, какую часть от массы атома составит масса его электронов, если в состав атома входят 8 протонов и 8 нейтронов.
2. Определите состав нуклонов элементов с порядковыми номерами: 9, 16, 25, 41, 50, 92, 105.
3. Определите число нейтронов и электронов в следующих атомах: $^{40}_{20}\text{Ca}$, $^{56}_{26}\text{Fe}$, $^{39}_{19}\text{K}$ и $^{127}_{51}\text{I}$. Какова доля протонов в ядре каждого из этих атомов?
4. В приведенной ниже таблице описаны некоторые частицы:

Частица	Электроны	Протоны	Нейтроны
1	2	3	4
A	12	12	12
B	12	12	14

1	2	3	4
C	10	12	12
D	10	8	8
E	9	9	10

- а) Какие три частицы являются нейтральными атомами?
 б) Какая частица является анионом? Какой заряд имеет этот ион?
 в) Какая частица является катионом? Какой заряд имеет этот ион?
 г) Какие две частицы являются изотопами?
5. Что такое нуклиды?
 6. Что такое изобары и изотопы? Приведите примеры.
 7. Какова доля нейтронов в ядрах нуклидов $^{24}_{12}\text{Mg}$, $^{25}_{12}\text{Mg}$, $^{28}_{14}\text{Si}$, $^{32}_{14}\text{Si}$, $^{107}_{47}\text{Ag}$ и $^{108}_{47}\text{Ag}$?
 8. Массовое число нуклида равно 27. Доля протонов в нем 48,2%. Нуклидом какого элемента является данный нуклид?
 9. В ядре нуклида $^{235}_{92}\text{U}$ доля нейтронов 0,582. Определите Z.
 10. Во сколько раз масса атома тяжелого изотопа урана $^{238}_{92}\text{U}$, содержащего 148 нейтронов в ядре, больше массы атома легкого изотопа урана, содержащего в ядре 135 нейтронов?
 11. Изотопами каких элементов являются нуклиды, содержащие в ядре:

нейтронов	5	16	4	1	60	2	146	0
протонов	5	15	3	1	47	1	92	1

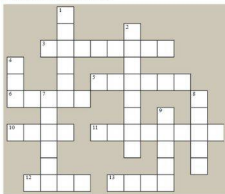
Запишите символы этих нуклидов.

12. Определите число протонов, нейтронов и электронов: у изотопов $^{31}_{17}\text{X}$ и $^{34}_{18}\text{X}$; у изобаров $^{21}_{11}\text{Y}$ и $^{21}_{12}\text{Z}$. Назовите эти элементы.
 13. Соотнесите:

	Атом кислорода	Число протонов: 8 Число электронов: 8 Заряд: 0
	Атом неона	Число протонов: 10 Число электронов: 10 Заряд: 0
	Анион кислорода	Число протонов: 8 Число электронов: 10 Заряд: -2



Кроссворд "Химические элементы"



По вертикали:

1. Химический элемент, имеющий 26 протонов.
2. Область наиболее вероятного местонахождения электрона в атоме.
4. Максимальное число электронов, находящихся на втором энергетическом уровне.
7. Разновидность атомов (и ядер) какого-либо химического элемента, которые имеют одинаковый атомный (порядковый) номер, но при этом разные массовые числа.
8. Инертный газ, используемый для заполнения дирижаблей.
9. C_2H_6 — название вещества.

По горизонтали:

3. Частица, имеющая отрицательный заряд в атоме.
5. Изотоп водорода.
6. Отрицательно заряженный ион.
10. Электронейтральная частица.
11. Наименьшая частица вещества, обуславливающая его свойства.
12. Вращение электронов по своей оси.
13. Благородный газ, применяемый для заполнения рекламных ламп.

§ 2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ТЕМУ: "ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ АТОМНОЙ МАССЫ"

Сегодня на уроке:

- рассмотрим количественные характеристики атомов и химических элементов.

Масса атома (m_a) сосредоточена прежде всего в ядре. Ее можно измерять в килограммах, но это очень неудобно. Например, масса самого легкого атома — атома водорода — равна $1,674 \cdot 10^{-27}$ кг, и даже масса самого тяжелого

- абсолютная масса атома
- относительная масса атома
- изотопный состав

из существующих на Земле атомов — атома урана — равна всего лишь $3,952 \cdot 10^{-25}$ кг. Даже используя самую маленькую десятичную долю грамма — аттограмм (аг), мы получим значение массы атома водорода $m(\text{H}) = 1,674 \cdot 10^{-27}$ аг. Действительно неудобно, поэтому в качестве единицы измерений массы атомов используется специальная атомная единица массы, для которой знаменитый американский химик Лайнус Полинг (1901—1994) предложил название *дальтон*.

Атомная единица массы с точностью, достаточной в химии, равна массе любого нуклона и близка к массе атома водорода, ядро которого состоит из одного протона. Из соображений удобства измерений атомная единица массы определяется через массу нуклида самого распространенного изотопа углерода.

Дальтон (атомная единица массы) — $\frac{1}{12}$ часть массы нуклида ^{12}C .

Обозначение атомной единицы массы — а. е. м., или Дн (Дальтон). $1 \text{ Дн} = 1,6605655 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$.

Если массу атома измеряют в дальтонах, то по традиции она называется не *масса атома*, а *атомная масса*. Масса атома и атомная масса — одна и та же физическая величина, и так как речь идет о массе одного атома (нуклида), то ее называют *атомной массой нуклида*.

Атомная масса нуклида — масса нуклида, выраженная в дальтонах.

Обозначается атомная масса нуклида буквами A , с указанием символа нуклида, например: $A(^{16}\text{O})$ — атомная масса нуклида ^{16}O ; $A(^{35}\text{Cl})$ — атомная масса нуклида ^{35}Cl ; $A(^{27}\text{Al})$ — атомная масса нуклида ^{27}Al .

Если у элемента есть несколько изотопов, то этот элемент состоит из нуклидов с разной массой. В природе изотопный состав элементов обычно постоянен, поэтому для каждого элемента можно посчитать *среднюю массу атомов* этого элемента ($\bar{m}_0$):

$$\bar{m}_0 = \sum_{i=1}^n D_i \cdot m_0(i) = D_1 \cdot m_0(1) + D_2 \cdot m_0(2) + \dots + D_n \cdot m_0(n),$$

где $D_1, D_2, \dots, D_i$ — доля 1-го, 2-го, ..., i -го изотопа; $m_0(1), m_0(2), \dots, m_0(i)$ — масса нуклида 1-го, 2-го, ..., i -го изотопа; n — общее число изотопов данного элемента. Если среднюю массу атомов элемента измеряют в дальтонах, то в этом случае ее называют *атомной массой элемента*.

Атомная масса элемента — средняя масса атомов элемента в природной смеси изотопов этого элемента, выраженная в атомных единицах массы (дальтонах).

Знаешь ли ты?

Алмаз состоит из элемента углерода. Если бы удалось приготовить два совершенно одинаковых бриллианта из углерода с массовым числом 12 и углерода с массовым числом 13, то оба кристалла в химическом отношении были бы одним и тем же элементом — углеродом (заряд ядра +6), но их масса была бы немного разной. Правда, стоимость бриллиантов из чистого углерода с массовым числом 12 и 13 была бы во много раз выше, чем у обычных. Дело в том, что разделять изотопы чрезвычайно трудно из-за того, что их химические и физические свойства очень близки.

Обозначается атомная масса элемента так же, как и атомная масса нуклида, буквой A_r , но в скобках указывается не символ нуклида, а символ соответствующего элемента, например:

$A_r(\text{O})$ — атомная масса кислорода;

$A_r(\text{Cl})$ — атомная масса хлора;

$A_r(\text{Al})$ — атомная масса алюминия.

Так как атомная масса элемента и средняя масса атома этого элемента одна и та же физическая величина, выраженная в разных единицах измерений, то и формула вычисления атомной массы элемента аналогична формуле вычисления средней массы атомов этого элемента:

$$A_r = \sum_{i=1}^n D_i \cdot A_r(i) = D_1 \cdot A_r(1) + D_2 \cdot A_r(2) + \dots + D_n \cdot A_r(n),$$

где $D_1, D_2, \dots, D_n$ — доля 1-го, 2-го, ..., i -го изотопа; $A_r(1), A_r(2), \dots, A_r(i)$ — атомная масса 1-го, 2-го, ..., i -го изотопа; n — общее число изотопов данного элемента.



Массу атома можно выразить как абсолютную (в кг, г) или относительную величину (а. е. м / Дн). Любой элемент периодической системы имеет значение атомной массы как средневзвешенное содержание существующих изотопных нуклидов.

Примеры решения задач вычисления средней относительной атомной массы

Задача 1. Хлор имеет два изотопа ^{35}Cl (75,5%) и ^{37}Cl (24,5%). Чему равна его относительная атомная масса? Каково значение абсолютной атомной массы хлора?

Решение. Относительная атомная масса хлора равна:

$$A_r(\text{Cl}) = 0,755 \cdot m(^{35}\text{Cl}) + 0,245 \cdot m(^{37}\text{Cl}) = 35,5.$$

Из определения относительной атомной массы следует, что средняя абсолютная масса атома равна относительной атомной массе, умноженной на а. е. м. ∴

$$m(\text{Cl}) = 35,5 \cdot 1,66057 \cdot 10^{-24} = 5,89 \cdot 10^{-23} \text{ г.}$$

Задача 2. Массовые доли изотопов ^{24}Mg , ^{25}Mg и ^{26}Mg составляют соответственно 79,7%; 9,8% и 10,5%. Рассчитайте среднюю относительную атомную массу магния.

Решение. Средняя относительная атомная масса магния рассчитывается суммированием произведений массовых долей каждого изотопа на его массовое число:

$$A_r = 0,797 \cdot 24 + 0,098 \cdot 25 + 0,105 \cdot 26 = 19,128 + 2,450 + 2,730 = 24,308.$$

Полученная величина близка к приводимому в периодической таблице элементов значению атомной массы магния (24,305).

Задача 3. Атомная масса меди — 64,546 Дн. В природе встречаются ^{63}Cu и ^{65}Cu . Определите, во сколько раз тяжелого изотопа меди больше в массовых долях, чем легкого.

Решение. Для решения задачи нам необходимо определить массовую долю каждого изотопа меди.

Пусть изотопа 63 — x мольных долей, а 65 — $(1-x)$ мольных долей:

$$64,546 = x \cdot 63 + (1-x) \cdot 65,$$

найдем $x = 0,227$ (изотоп 63), значит второго — 0,773. Следовательно, тяжелого больше, чем легкого: $\frac{0,773}{0,227} = 3,4$ (раза).



- Какова доля атомов водорода в молекуле воды? На этом примере докажете, что "доля не зависит от порции", т. е., что доля атомов водорода в любой порции воды равна доле атомов водорода в одной молекуле этого вещества.
- Какова доля: а) атомов кислорода в оксиде азота N_2O_5 ; б) атомов серы в серной кислоте?
- Принимая атомную массу нуклида численно равную массовому числу, рассчитайте атомную массу бора, если природная смесь изотопов бора содержит 19% изотопа ^{10}B и 81% изотопа ^{11}B .
- Принимая атомную массу нуклида, численно равную массовому числу, рассчитайте атомные массы следующих элементов, если доли их изотопов в природной смеси (изотопный состав) составляют:
а) ^{24}Mg — 0,79%; ^{25}Mg — 0,091; ^{26}Mg — 0,113;
б) ^{28}Si — 92,2%; ^{29}Si — 4,7%; ^{30}Si — 3,1%.
в) ^{63}Cu — 0,691; ^{65}Cu — 0,309;
- Определите изотопный состав природного таллия (в долях соответствующих изотопов), если в природе встречаются изотопы таллий-207 и таллий-203, а атомная масса таллия равна 204,37 Дн.
- Природный аргон состоит из трех изотопов. Доля нуклидов ^{36}Ar составляет 0,34%. Атомная масса аргона — 39,948 Дн. Определите, в каком соотношении встречаются в природе ^{36}Ar и ^{40}Ar .
- Природный магний состоит из трех изотопов. Атомная масса магния — 24,305 Дн. Доля изотопа ^{24}Mg — 9,1%. Определите доли остальных двух изотопов магния с массовыми числами 24 и 26.
- В земной коре (атмосфере, гидросфере и литосфере) атомы лития-7 встречаются примерно в 12,5 раза чаще, чем атомы лития-6. Определите атомную массу лития.

9. Атомная масса рубидия — 85,468 д.в. В природе встречаются ^{85}Rb и ^{87}Rb . Определите, во сколько раз легкого изотопа рубидия больше, чем тяжелого.
10. Природное серебро содержит два изотопа ^{107}Ag и ^{109}Ag . Относительная атомная масса серебра равна 107,8682. Рассчитайте массовые доли (в %) изотопов ^{107}Ag и ^{109}Ag в природном серебре.

§3. РАДИОАКТИВНОСТЬ

Сегодня на уроке:

- поймем природу радиоактивности и причину распада изотопов;
- научимся определять устойчивость изотопов.

Ключевые понятия

- радиоактивность
- α -, β -, β^+ -, γ -излучения
- позитронный распад
- электронный захват

Французский физик, ученый Анри Беккерель обнаружил, что природный минерал, содержащий соль урана, тоже испускает невидимое излучение, засвечивая фотопластины, закрытые от света. Это явление было названо **радиоактивностью**. Данный термин ввела М. Склодовская-Кюри.

Самостоятельное превращение неустойчивого изотопа одного химического элемента в изотоп другого элемента, при котором происходит испускание элементарных частиц, называется радиоактивностью.

Различают три основных вида радиоактивных лучей (рис. 4):

— **α -лучи**, которые состоят из α -частиц, имеющих заряд в 2 раза больше заряда электрона, и массу в 4 раза больше массы

протона, но с положительным знаком, и массу в 4 раза больше массы атома водорода;

— **β -лучи** представляют собой поток электронов;

— **γ -лучи** — это электромагнитные волны с ничтожно малой массой и не несущие электрического заряда.

Они названы так по трем первым буквам греческого алфавита. Кроме того, есть два менее распространенных вида радиоактивного распада:

- испускание позитронов;
- захват электронов.

Вначале ядро испускает **альфа** или **бета-лучи**, а если оно все еще остается нестабильным, ядро испускает и **гамма-лучи**. **Бета-частицы** — это электроны с очень большой энергией. Они возникают при распаде нейтрона. **Альфа-частицы** состоят из двух протонов и двух нейтронов. Точно такой же состав имеет ядро атома гелия. Ученые полагают, что гелий

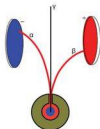


Рис. 4. Расщепление радиоактивного излучения в электрическом поле

на Земле есть продукт естественной радиоактивности. Альфа-частицы движутся медленно, и слой вещества более толстый, чем лист бумаги, задерживает их. Альфа-частица пролетает менее 10 см, и лист плотной бумаги задержит ее. Бета-частицы — это электроны с очень большой энергией. Они возникают при распаде нейтронов. Бета-частица пролетает в воздухе около 1 м. Задержать ее может лист меди толщиной 1 мм. Гамма-лучи — это электромагнитное излучение большой энергии, распространяющейся со скоростью света. Бета-частица пролетает в воздухе около 1 м, задержать ее может лист меди толщиной 1 мм. Интенсивность гамма-лучей падает наполовину при прохождении через слой свинца в 13 см или слой воздуха в 120 м (рис. 5, табл. 6).

Таблица 6

Характеристика излучений радиоактивности

Излучение	Обозначение	Заряд	Масса (а.е.м.)	Характеристика
α -лучи	${}^4_2\text{He}$	0	4	излучаются: два протона и два нейтрона проникающая способность: низкая облучение от источника: до 10 м скорость излучения: 20 000 км/с биологическое действие радиации: высокое
β -лучи	e^- e^+	-1 +1	0	излучаются: электроны или позитроны проникающая способность: средняя облучение от источника: до 20 м скорость излучения: 300 000 км/с биологическое действие радиации: среднее
γ -лучи	γ	0	0	излучаются: энергия в виде фотонов проникающая способность: высокая облучение от источника: до сотен метров скорость излучения: 300 000 км/с биологическое действие радиации: низкое

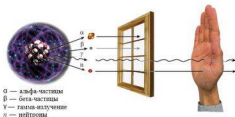


Рис. 5. Интенсивность альфа-, бета-, гамма-лучей при прохождении через разные препятствия

* *позитронным распадом* (позитрон — частица с элементарным положительным зарядом и массой электрона ${}_{+1}^0\beta$), в результате которого один протон превращается в нейтрон, а заряд ядра уменьшается на единицу (массовое число атома остается постоянным):



* *электронным захватом* (К-захватом), при котором электрон ближайшего к ядру К-слоя захватывается ядром, при этом протон ядра превращается в нейтрон. Заряд ядра при этом уменьшается на единицу, а массовое число не изменяется:



Ученые установили, что все химические элементы, в ядре которых **более 84 протонов** (под этим порядковым номером в таблице находится полоний — Po), являются **нестабильными** и время от времени подвергаются радиоактивному распаду. Однако существуют изотопы, в ядре которых меньше 84 протонов, но они также являются радиоактивными. Дело в том, что о стабильности изотопа можно судить по соотношению количества протонов и нейтронов атома. *Изотоп будет нестабилен, если разность между количеством протонов и нейтронов велика (много протонов и мало нейтронов либо мало протонов и много нейтронов). Изотоп элемента будет устойчивым, если количество нейтронов и протонов в его атоме примерно равно.* Устойчивость атомного ядра зависит от отношения числа нейтронов к числу протонов, а также четности или нечетности их числа, при этом ядра с четными числами протонов и нейтронов, как правило, устойчивее ядер с нечетными числами нуклонов (табл. 7).

Таблица 7

Число устойчивых изотопов с разными числами нуклонов

Число устойчивых изотопов	Число протонов	Число нейтронов
157	четное	четное
52	четное	нечетное
50	нечетное	четное
5	нечетное	нечетное

Скорость распада радиоактивных нуклидов характеризуется периодом полураспада. *Время, необходимое для распада половины атомов в статистической выборке определенного химического элемента, называется периодом полураспада изотопа и обозначается символом $T_{1/2}$.*

$$N = N_0/2^n.$$



Период полураспада необходимо знать для того, чтобы определить время, когда радиоактивный элемент станет безопасен — это произойдет, когда его радиоактивность упадет настолько, что ее нельзя будет обнаружить, т. е. через 10 периодов полураспада.

Ниже в таблице 8 приведены данные периода полураспада для некоторых радиоактивных изотопов:

Таблица 8

Изотоп	Период полураспада	Безопасный период
Криптон-94	1,4 секунды	14 секунд
Радон-222	3,8 суток	38 суток
Полоний-131	8 суток	80 суток
Кобальт-60	5,2 года	52 года
Водород-3	12,3 года	123 года
Углерод-14	5730 лет	57 300 лет
Уран-235	4,5 млрд. лет	45 млрд. лет
Резиум-187	70 млрд. лет	700 млрд. лет

Содержание изотопов ряда элементов в природе не является постоянным, оно отличается для различных геологических образцов. Для таких элементов величины A , не могут быть приведены с высокой степенью точности. Если элемент имеет один стабильный изотоп, его относительная атомная масса приведена в периодической системе с точностью пяти или шестизначных цифр.



Самопроизвольное превращение неустойчивого изотопа одного химического элемента в изотоп другого элемента, при котором происходит испускание элементарных частиц, называется *радиоактивностью*. Устойчивость атомного ядра зависит от отношения числа нейтронов к числу протонов. Скорость распада радиоактивных нуклидов характеризуется периодом полураспада атома.



1. Что такое радиоактивность?
2. Какие виды радиоактивного излучения вы знаете?
3. Заполните таблицу:

Излучение	Заряд	Проникающая способность	Проникающая способность (примеры)	Природа
α				
β				
γ				

4. Что такое устойчивые и неустойчивые изотопы?
5. Как определяют устойчивость изотопов?
6. Что такое период полураспада изотопа? Каково его значение?



- Определите устойчивость следующих нуклидов: ^{89}Sr , ^{90}Sr , ^{91}Y , ^{90}Zr , ^{100}Ru , ^{102}Ru , ^{131}I , ^{137}Cs , ^{140}Ba , ^{140}Ce , ^{144}Ce .
- Определите устойчивость природных изотопов: ^{232}Th , ^{232}Th , ^{234}U , ^{235}U , ^{238}U .
- В табачном дыме в небольших количествах содержится радиоактивный полоний Po^{210} . От пачки сигарет курящий человек получает дозу радиоактивного облучения, превышающую норму в 4—5 раз. В первую очередь он поражает горло и легкие, а распадаясь, образует Pb , накапливающийся в печени. Составьте уравнение реакции:



- Сопоставив положительные и отрицательные аспекты явления радиоактивности, вы сможете ответить на вопрос: “Что для нас радиоактивность: польза или вред?” Заполните столбики таблицы примерами.

Польза	Вред

- Всего с момента начала эксплуатации атомных станций в 14 странах мира произошло более 150 инцидентов и аварий различной степени сложности. Перечислите последствия аварий на атомных электростанциях (не менее четырех), приведите примеры.
- В 2013 г. Казахстан был ведущим производителем радиоактивного элемента — урана. Уран используется на атомных электростанциях для выработки электроэнергии. Сформулируйте определение понятия “атомная энергия”. Приведите по два примера преимуществ и недостатков использования ядерной энергии по сравнению с другими видами топлива.
- Назовите основные предпосылки (не менее трех) создания основ и развития атомной энергетической отрасли Республики Казахстан. Для того чтобы ответить на этот вопрос, воспользуйтесь дополнительными источниками.

- Период полураспада ядер изотопа йода $^{131}_{53}\text{I}$ — 8 суток. Сколько радиоактивных ядер этого изотопа останется в образце через 80 суток, если начальное количество радиоактивных ядер равно 10^9 ?
- Масса радиоактивного изотопа серебра уменьшилась в 8 раз за 810 суток. Определите период полураспада радиоактивного серебра.
- Активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 раза за 8 дней. Каков период полураспада?

§ 4. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

Сегодня на уроке:

- поймем сущность ядерных реакций и научимся составлять их уравнения.

Ключевые понятия

- ядерные реакции
- уравнения ядерных реакций

В результате химических реакций исходные вещества превращаются в другие, при этом атомы не изменяются. При ядерных реакциях изменения претерпевают ядра, т. е. одни превращаются в другие.

В 30-х годах прошлого столетия ученые начали пытаться управлять ядерными реакциями. В результате бомбардирования (обычно нейтроном) ядро атома тяжелого элемента делится на два более легких ядра. Например:



При помощи подобных ядерных превращений ученые научились получать искусственные изотопы, которые не встречаются в природе. Первая ядерная реакция была осуществлена Резерфордом в 1919 г. бомбардировкой ядер атомов азота α -частицами:



В настоящее время, чтобы осуществить искусственные превращения, чаще всего используют протоны или нейтроны:



Ядерные реакции — это превращения атомных ядер в результате их взаимодействия друг с другом и с элементарными частицами. Суть ядерной реакции схематически можно выразить так:



Самопроизвольные ядерные превращения (радиоактивный распад) сопровождаются (правило смещения (К. Фаянс, Ф. Содди, 1913 г.):

- *испусканием α -частиц* (${}_2^4\text{He}$), при котором массовое число изотопа уменьшается на 4 единицы, а заряд ядра — на 2:



- *β -распадом*, при котором ядро испускает электрон (β -частицу) за счет превращения одного нейтрона ядра в протон (часть энергии выделяется в этом процессе также в виде антинейтрино); массовое число химического элемента при этом не изменяется, а заряд его ядра увеличивается на единицу:



- *γ -излучением*, при котором массовое число элемента не изменяется, однако энергия его ядра уменьшается; γ -активными излучателями являются изотопы ${}^{60}\text{Co}$, ${}^{137}\text{Cs}$ и ${}^{224}\text{Ra}$;

- *позитронным распадом* (позитрон — частица с элементарным положительным зарядом и массой электрона ${}_{+1}^0\beta$), в результате которого один протон превращается в нейтрон, а заряд ядра уменьшается на единицу (массовое число атома остается постоянным):





* *электронным захватом* (К-захватом), при котором электрон ближайшего к ядру К-слоя захватывается ядром, а протон ядра превращается в нейтрон. Заряд ядра при этом уменьшается на единицу, а массовое число не изменяется:



(в результате перехода внешнего электрона на вакантную орбиталь К-слоя выделяется энергия в виде рентгеновского излучения).

Ядерная реакция считается *сбалансированной*, если сумма атомных номеров элементов в левой части выражения будет равна сумме атомных номеров элементов, полученных после реакции. Это же условие должно соблюдаться и для сумм массовых чисел.

Предположим, что происходит ядерная реакция: изотоп хлора (хлор-35) бомбардируется нейтроном с образованием изотопа водорода (водород-1):



В ядерных реакциях суммарные значения массовых чисел и заряда ядер реагентов и продуктов всегда одинаковы. Написание ядерных реакций основано на законах сохранения массы и энергии.

Какой X-элемент будет находиться в правой части уравнения реакции?

Исходя из баланса масс ядерной реакции атомный номер неизвестного элемента будет равен 16. В периодической таблице под этим номером находится элемент сера (S). Следовательно, можно сказать, что в результате нашей ядерной реакции при бомбардировке изотопа хлора (хлор-35) нейтроном получается изотоп водорода (водород-1) и изотоп серы (сера-35).



С помощью ядерных реакций получают *радиоактивные изотопы*. Их известно около 1500, они получены для всех химических элементов. Элементы, состоящие только из радиоактивных изотопов, называются *радиоактивными*. Это элементы с порядковыми номерами 43, 61 и 84—118.

Знаешь ли ты?

При распаде 1г ${}^{235}\text{U}$ выделяется $7,5 \cdot 10^7$ кДж, это количество энергии больше, чем выделяется при сгорании 2 т каменного угля.

Ядерные реакции в природе. Ядерные реакции возникают при очень высоких температурах, которые можно встретить либо в недрах звезд, либо в звездных атмосферах. Для того чтобы слились два ядра, необ-

**Мария Склодовская-Кюри
(1867—1934)**

Французский физик и химик, одна из создателей учения о радиоактивности, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1907) и почетный член АН СССР (1926). Полячка по происхождению, с 1891 г. жила и работала во Франции. Обнаружила радиоактивность тория (1898). Совместно с мужем — Пьером Кюри — открыла полоний и радий. Ввела термин *радиоактивность*. Обладательница Нобелевской премии по физике в 1903 г. за исследования радиоактивности (совместно с Пьером Кюри и Антуаном Анри Беккерелем) и в 1911 г. (совместно с А. Деберном) за открытие металлического радия, исследование его свойств. Разработала методы радиоактивных измерений, впервые применила радиоактивное излучение в медицинских целях.



ходимо, чтобы они подошли друг к другу очень близко. При обычных значениях температуры на Земле два положительно заряженных ядра отталкиваются друг от друга настолько сильно, что синтез произойти не может. При очень больших температурах ядра с большой кинетической энергией двигаются намного быстрее, чем данный энергетический барьер отталкивания может быть преодолен.

Как только ядра подойдут друг к другу достаточно близко, в дело вступают мощные силы ядерного взаимодействия, которые удерживают в ядре вместе протоны и нейтроны, и ядра объединяются, образуя более тяжелые.

Все элементы, встречающиеся в природе, включая и те, что находятся в нашем организме, рождены в результате термоядерных реакций на звездах.

Знаешь ли ты?

При ядерных реакциях выделяется энергии примерно в 106 раз больше, чем при химических реакциях.

В результате реакции ядерного синтеза, протекающих в газовых облаках звезд, образуются новые элементы. Например, когда во время реакции ядерного синтеза сливаются два ядра атома водорода, они превращаются в гелий. Высвобожденная энергия вызывает при этом свечение газового облака. Синтез является основным процессом в центре звезд, где температура достигает сотен миллионов градусов (рис. 6).

Ниже приведены два примера ядерных реакций, протекающих на Солнце. В них участвуют три изотопа водорода:



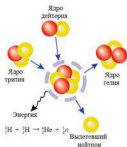


Рис. 6. Реакция ядерного синтеза

В звездах другого типа протекают термоядерные реакции гелия с образованием углерода, кислорода, неона, магния, серы, аргона, кальция и т. д.

♦ Казахстан занимает третье место в мире по запасам урана и первое — по его добыче. Запасы урана в стране оценены в 900 тысяч тонн. Основные залежи находятся на юге Казахстана (Туркестанская и Кызылординская области), на западе в Мангыстау, на севере Казахстана (месторождение Сентбай).

Сейчас рассматривается вопрос о строительстве новой атомной электростанции мощностью 600 МВт в г. Актау и мощностью 1900 МВт близ озера Балкш. В стране эксплуатируется около 5 последовательных ядерных реакторов.



Ядерные реакции — это превращения атомных ядер в результате их взаимодействия друг с другом и с элементарными частицами. В ядерных реакциях суммарные значения массовых чисел и заряда ядер реагентов и продуктов всегда одинаковы. Написание ядерных реакций основано на законах сохранения массы и энергии.

Составление уравнений ядерных реакций

Пример 1. Допишите уравнение ядерной реакции:



Решение. Чтобы определить пропущенное, воспользуемся правилами составления ядерных реакций и законом сохранения массы веществ. Кроме того, заряды всех частиц в левой и правой частях уравнения должны быть равны. В левой части уравнения сумма цифр внизу равна 24, справа 23, следовательно, в пропущенной частице цифра 1. Сумма цифр сверху 53, справа 52. Следовательно, в пропущенной частице 1. Поэтому пропущенной частицей является: ^1_1p .

Пример 2. Определите продукты радиоактивного распада X, Y и Z:



Решение. При α -распаде $^{226}_{88}\text{Ra}$ массовое его число A уменьшается на четыре единицы и становится равным $A_X = 226 - 4 = 222$. Заряд ядра при этом уменьшается на две единицы и оказывается равным



$Z_x = 88 - 2 = 86$. Таким образом, первый распад приводит к образованию изотопа радона ${}^{222}_{86}\text{Ra}$. Продукт α -распада радона определяем аналогичным образом: $A_y = 222 - 4 = 218$, $Z_y = 86 - 2 = 84$. В результате второго распада получаем изотоп полония ${}^{218}_{84}\text{Po}$; β -распад полония не изменяет массовое число элемента, однако увеличивает на единицу заряд его ядра: $Z_z = 84 + 1 = 85$. Конечным продуктом данной цепочки распадов станет элемент с номером 85, т. е. астат (${}^{218}_{85}\text{At}$). Окончательная схема ядерных превращений будет иметь вид:



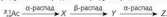
Знаешь ли ты?

Радиоактивность широко используется для определения утечки жидких веществ: в производстве мазитков — для определения утечки из накопительных баков и трубопроводов; в строительстве — для определения утечки из подземных водопроводов; в нефтедобывающей промышленности — для определения утечки в нефтепроводах и т. д. Во всех подобных случаях в контролируемую жидкость добавляют короткоживущие изотопы. Резкое увеличение уровня излучения с поверхности указывает место утечки жидкости.



- Какие реакции называются ядерными?
- Приведены следующие ядерные реакции, определите в них неизвестные элементы:
 - ${}^9_4\text{F} + {}^1_0\text{p} = X + {}^0_{-1}\text{e}$
 - ${}^{40}_{19}\text{K} + {}^0_{-1}\text{e} = X$
 - ${}^{52}_{24}\text{Cr} + {}^2_1\text{D} = X + {}^1_0\text{n}$
 - $X = {}^0_{-1}\text{e} + {}^{238}_{92}\text{Pu}$
- При бомбардировке изотопа лития ${}^7_3\text{Li}$ ядрами дейтерия образуется: ${}^7_3\text{Li} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^8_4\text{Be} + ?$
Какая частица испускается при этой реакции?
- Какая частица вызывает ядерную реакцию?
 ${}^2_1\text{H} + ? \rightarrow {}^3_1\text{H} + 2{}^1_0\text{n}$
- Какая бомбардирующая частица X участвует в ядерной реакции?
 $X + {}^9_4\text{Be} \rightarrow {}^{12}_6\text{C} + {}^1_0\text{n}$
- Произошла следующая ядерная реакция:
 ${}^{13}_6\text{B} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{16}_7\text{N} + {}^1_0\text{n}$
Чему равны зарядовое (Z) и массовое (A) числа ядра азота?
- Произошла следующая ядерная реакция:
 ${}^{56}_{26}\text{Fe} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^{57}_{26}\text{Fe} + {}^1_0\text{n}$
Чему равны зарядовое (Z) и массовое (A) числа марганца?
- Произошла следующая ядерная реакция:
 ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_0\text{n}$
Чему равны зарядовое (Z) и массовое (A) числа кислорода?
- ${}^{238}_{92}\text{U}$ -подвергается альфа-распаду, какой химический элемент образуется при этом?
- В результате какой реакции происходит превращение ядер ${}^{238}_{92}\text{U}$ в ядра ${}^{238}_{94}\text{Pu}$? Каковы ее перспективы?

11. Определите продукты. 12. Определите продукты радиоактивного распада X, Y и Z:



12. Дополните следующие схемы ядерных реакций:



- *13. Изотоп бериллия ${}^7\text{Be}$, поглощая одну α -частицу и испуская нейтрон, превращается в изотоп другого элемента. Какой элемент образуется? Напишите уравнение ядерной реакции.
 *14. Самый тяжелый галоген аstat At был получен в 1940 г. при облучении изотопов ${}_{83}^{209}\text{Bi}$ альфа-частицами. Какой изотоп астата образуется в этой ядерной реакции, если возбужденное ядро атома висмута (после поглощения альфа-частицы) выбрасывает два нейтрона? Напишите уравнение этой ядерной реакции.
 *15. Один из несуществующих в природе химических элементов резерфордий ${}_{104}^{261}\text{Rf}$ был получен при облучении ${}_{86}^{226}\text{Rn}$ ядрами неона ${}_{10}^{22}\text{Ne}$ в мощном ускорителе (1964 г., Россия, г. Дубна). Какие частицы, кроме атомов резерфордия, образуются в этой ядерной реакции? Напишите это уравнение.

§5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УРОВНИ И ПОДУРОВНИ. КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА И ОРБИТАЛИ

Сегодня на уроке:

- познакомимся с характеристиками значений квантовых чисел.

Ключевые понятия

- главное квантовое число
- орбитальное (азимутальное) квантовое число
- магнитное квантовое число
- спиновое квантовое число

Поведение микроскопических объектов невозможно объяснить привычными нам законами физики макромира. Микрочастицы подчиняются законам квантовой механики, которая стала основой для создания современной модели атома.

Из частиц микромира нас интересует прежде всего электрон, поэтому мы с вами кратко познакомимся с *особенностями поведения электронов в атоме*.

Электроны в атоме не имеют траекторий движения. Под состоянием электрона в атоме понимают совокупность информации об энергии определенного электрона и пространстве, в котором он находится. Нам известно, что электрон представляют и как частицу, находящуюся в постоянном движении

вокруг ядра, и как волну — облако, не имеющее траектории и четких внешних границ. Наиболее наглядно представление об электронном облаке можно получить на основании следующего мысленного эксперимента. Предположим, мы в состоянии получить очень большое число фотографий положения электрона в атоме водорода в различные

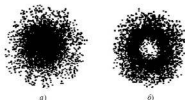


Рис. 7. Электронное облако как набор моментальных "фотографий" электронов:
а) вид со стороны; б) вид в сечении

моменты времени. Наложив эти фотографии друг на друга, мы как раз и получим трехмерную картину электронного облака (рис. 7). И там, где число точек наибольшее, облако наиболее плотное. Максимальная плотность отвечает наибольшей вероятности нахождения электрона в данной части атомного пространства.

Знаешь ли ты?

Атом пуст. Если ядро атома увеличить до размеров яблока, то расстояние от ядра до электронов будет порядка 1 км. Если бы электроны и ядра не были заряжены, атомы спокойно проходили бы друг через друга, не мешая соседу.

Рисунок 8 описывает вероятность нахождения электрона в некоторой области трехмерного околоядерного пространства x, y, z .

Часть атомного пространства, в которой вероятность нахождения данного электрона наибольшая (равна $\approx 90\%$), называется *атомной орбиталью*.

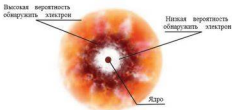


Рис. 8. Вероятность нахождения электрона



Состояние каждого электрона в атоме описывают с помощью четырех квантовых чисел: главного (n), орбитального (l), магнитного (m) и спинового (m_s).

Главное квантовое число (n) определяет энергетический уровень электрона и размер атомной орбитали; принимает целые значения ($n = 1, 2, 3, \dots$).

Энергетические уровни обозначают буквами K, L, M, N, O, P, Q и т.д., которым соответствуют значения $n = 1, n = 2, n = 3, n = 4$ и т.д.

Совокупность электронов с одинаковым значением n называется **энергетическим уровнем**. Наименьшую энергию имеют электроны первого от ядра энергетического уровня ($n = 1$). С увеличением n энергия электрона возрастает.

Число энергетических уровней в атоме численно равно номеру периода, в котором находится элемент.

Так, все электроны элементов I периода имеют один энергетический уровень с главным квантовым числом, равным единице ($n = 1$). У атомов элементов II периода главное квантовое число равно двум ($n = 2$) и т.д.

Максимальное число электронов на данном энергетическом уровне определяется уравнением:

$$N = 2n^2,$$

где N — число электронов на данном энергетическом уровне, n — номер энергетического уровня (номер периода, главное квантовое число).

Следовательно, на первом, втором, третьем и четвертом энергетических уровнях могут находиться соответственно не более 2, 8, 18, 32 электронов.

Каждому значению n соответствует число орбиталей, равное n^2 . По данным, представленным в таблице 7, можно проследить связь главного числа n с числом подуровней, типом, числом орбиталей и максимальным числом электронов на подуровне и уровне.

Таблица 9

Главное квантовое число, типы, число орбиталей, максимальное число электронов на подуровнях и уровнях

Энергетический уровень (n)	Число подуровней, равное n	Тип орбиталей	Число орбиталей		Максимальное число электронов	
			в подуровне	в подуровне, равном n^2	на подуровне	на подуровне, равном $2n^2$
1	2	3	4	5	6	7
$K (n = 1)$	1	1s	1	1	2	2
$L (n = 2)$	2	2s	1	4	2	8
		2p	3		6	

1	2	3	4	5	6	7
$M (n = 3)$	3	3s	1	9	2	18
		3p	3		6	
		3d	5		10	
$N (n = 4)$	4	4s	1	16	2	32
		4p	3		6	
		4d	5		10	
		4f	7		14	

Орбитальное (побочное, азимутальное) квантовое число (l) характеризует форму атомной орбитали, принимает значения в зависимости от числа n :

$l = 0, 1, \dots (n - 1)$. Например, если $n = 2$, то $l = 0, 1$; если $n = 3$, то $l = 0, 1, 2$. Число l характеризует подуровень (подслой).

Совокупность электронов, характеризующихся одинаковым значением орбитального квантового числа l , называется **энергетическим подуровнем**. Каждому значению l соответствует определенный энергетический подуровень и определенная форма орбитали:

Значение орбитального квантового числа $l = 0, 1, 2, 3$.

Обозначение энергетического подуровня s, p, d, f .

Количество таких подуровней совпадает с номером уровня или со значением главного квантового числа n . Таким образом, при $l = 0, 1, 2, 3$ электроны находятся соответственно на s -, p -, d -, f -подуровнях. При данном значении главного квантового числа n наименьшую энергию имеют электроны s -подуровня, затем p -, d -, f -подуровней.

Число энергетических подуровней в уровне не должно быть больше главного квантового числа n . Так, первый уровень ($n = 1$) имеет один подуровень (s), второй уровень ($n = 2$) — два подуровня (s и p), третий ($n = 3$) — три (s, p, d), четвертый ($n = 4$) — четыре (s, p, d, f) (рис. 9).

Обозначения подуровней, соответствующие главному и орбитальному квантовым числам, представлены в таблице 10.

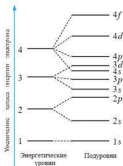


Рис. 9. Схема энергетических уровней и подуровней в атоме

Обозначения подуровней, соответствующие главному и орбитальному квантовым числам

Значения n	Значения l	Обозначения подуровней
1	0	1s
2	0, 1	2s, 2p
3	0, 1, 2	3s, 3p, 3d
4	0, 1, 2, 3	4s, 4p, 4d, 4f



Рис. 10. Форма s-орбитали

При $l = 0$ (s — подуровень) электронное облако имеет сферическую форму (рис. 10).

При $l = 1$ (p — подуровень) орбиталь имеет форму гантели (рис. 11).

Орбитали d и f имеют более сложную форму (рис. 12, 13).

Количество орбиталей на подуровне определяется магнитным квантовым числом (m_l). Магнитное квантовое число характеризует распределение орбиталей в магнитном поле ядра, оно зависит от орбитального квантового числа и принимает значения от 0 до $l - 1$; $m = 2l + 1$.

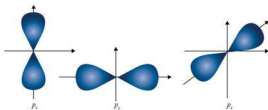


Рис. 11. Ориентации в пространстве p_x , p_y и p_z -орбиталей



Рис. 12. Возможные формы d-орбиталей

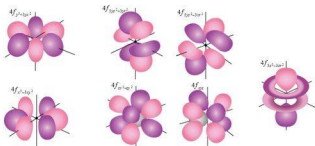


Рис. 13. Формы электронных облаков f -электронов

Пример: при $l = 0$, $m_l = 0$ — орбиталь одна; при $l = 1$, $m_l = -1, 0, 1$ — три орбитали. Следует отметить, что все орбитали располагаются симметрично в пространстве.

При $l = 2$; $m_l = -2, -1, 0, 1, 2$, пять орбиталей. Следовательно, эти пять d -орбиталей ориентированы по пяти разным направлениям.

При $l = 3$; $m_l = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ — семь орбиталей. Семь различных f -орбиталей имеют более сложную форму. Число ориентаций f -орбиталей равно семи.

Число орбиталей с данным значением l представлено в таблице 11.

Таблица 11

Число орбиталей с данным значением l

Значения l	Значения m	Число орбиталей с данным значением l	Условное обозначение орбиталей
0 (s)	0	1	☐ s
1 (p)	-1, 0, +1	3	☐ ☐ ☐ p
2 (d)	-2, -1, 0, +1, +2	5	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ d
3 (f)	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3	7	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ f

Если рассматривать электрон как частицу, то кроме движения вокруг ядра он еще вращается вокруг собственной оси. Это движение получило название *спин* (в переводе с англ. "вертеться") (рис. 14).

Спиновое квантовое число s и его проекция m_s . Спиновое квантовое число s может иметь постоянное значение $\frac{1}{2}$, а его проекция характеризует два возможных направления вращения электрона вокруг

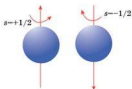


Рис. 14. Вращение электрона вокруг своей оси

собственной оси (по часовой стрелке или против). Принимает только два значения $+1/2$ (обозначается стрелкой, направленной вверх) и $-1/2$ (стрелка вниз), соответствующие противоположным направлениям вращения (рис. 14).

Четыре квантовых числа n, l, m, s (и вспомогательное m_s) полностью характеризуют энергетическое состояние, количество орбиталей, формы электронов и их расположение в про-

странстве. При переходе атома из одного квантового состояния в другое происходит перестройка электронного облака, в связи с чем меняются значения квантовых чисел, при этом атом поглощает или испускает квант энергии. Итоговая таблица, в которой даны квантовые числа и их значения, представлена ниже:

Таблица 12

Квантовые числа и их значения

Символ состояния	Значения квантовых чисел				Символ состояния	Значения квантовых чисел			
	n	l	m_l	m_s		n	l	m_l	m_s
$1s$	1	0	0	$\pm 1/2$	$3p$	3	1	1	$\pm 1/2$
$2s$	2	0	0	$\pm 1/2$	$3p$	3	1	-1	$\pm 1/2$
$2p$	2	1	0	$\pm 1/2$	$3d$	3	2	0	$\pm 1/2$
$2p$	2	1	1	$\pm 1/2$	$3d$	3	2	1	$\pm 1/2$
$2p$	2	1	-1	$\pm 1/2$	$3d$	3	2	-1	$\pm 1/2$
$3s$	3	0	0	$\pm 1/2$	$3d$	3	2	2	$\pm 1/2$
$3p$	3	1	0	$\pm 1/2$	$3d$	3	2	-2	$\pm 1/2$

Рассмотрим примеры применения квантовых чисел.

Задача 1. Составьте электронно-графическую форму внешнего электронного уровня атома фосфора. Какой набор всех квантовых чисел соответствует этому состоянию атома фосфора?

Решение. Элемент фосфор находится в третьем периоде и в VA (15) группе Периодической системы Д. И. Менделеева. Следовательно, на внешнем 3-м уровне данного атома находятся пять электронов. Распределим эти электроны по атомным орбиталям:



Внешним пяти электронам атома фосфора будет отвечать следующий набор квантовых чисел:

Таблица 13

Номер электрона	1	2	3	4	5
n	3	3	3	3	3
l	0	0	1	1	1
m_l	0	0	-1	0	+1
m_s	+1/2	-1/2	+1/2	+1/2	+1/2

Задача 2. У элементов каких периодов электроны внешнего уровня характеризуются значением $n + l = 4$?

Решение. Определим возможные комбинации n и l :

Если $n = 1$, то l может быть только 0, значит, $n + l = 1$. Не подходит.

Если $n = 2$, то l может быть только 0 и 1, значит, $n + l = 2 + 0 = 2$, или $n + l = 2 + 1 = 3$. Не подходит.

Если $n = 3$, то l может быть только 0, 1 и 2, значит: $n + l = 3 + 0 = 3$. Не подходит. Или $n + l = 3 + 1 = 4$. Подходит. Или $n + l = 3 + 2 = 5$.

Не подходит. Значит, это могут быть p -элементы 3-го периода, например сера и хлор. Если $n = 4$, то l может быть только 0, 1, 2 и 3, значит: $n + l = 4 + 0 = 4$. Подходит. Или $n + l = 4 + 1 = 5$. Не подходит. Или $n + l = 4 + 2 = 6$. Не подходит. Или $n + l = 4 + 3 = 7$. Не подходит. Таким образом, это могут быть s -элементы 4-го периода — калий и кальций.



Четыре квантовых числа n, l, m, s (и *вспомогательное* m_s) полностью характеризуют энергетическое состояние электронов в атоме. При переходе атома из одного квантового состояния в другое происходит перестройка электронного облака, в связи с чем меняются значения квантовых чисел, при этом атом поглощает или испускает квант энергии.



1. В чем особенность движения электрона вокруг ядра?
2. Каково содержание понятий "плотность электронного облака", "вероятность нахождения электрона", "электронное облако", "орбиталь"? Одинаковы ли смысл понятий "орбита" и "орбиталь" (по отношению к электрону)?
3. Какими квантовыми числами характеризуется состояние электрона в атоме?
4. Что характеризует главное квантовое число и какие значения оно может принимать?
5. Что такое *энергетический уровень*? Какие имеются синонимы этого понятия? Что такое *энергетический подуровень*? Чему равно число подуровней на энергетическом уровне?



6. Что характеризует орбитальное (побочное) квантовое число? Какие значения принимает орбитальное квантовое число?
7. Как изменяется энергия электрона при переходе из одного энергетического уровня на другой?
8. Как называются и какую форму имеют орбитали с $l = 0$; $l = 1$?
9. Что характеризует магнитное квантовое число? Какие значения принимает магнитное квантовое число?
10. Чему равно число орбиталей на s -, p -, d - и f -подуровнях?
11. Что характеризует спиновое квантовое число и какие значения оно принимает?
12. У элементов каких периодов электроны внешнего уровня характеризуются значением: а) $n + l = 2$; б) $n + l = 5$; в) $n + l = 6$?
- *13. Для элемента с электронной конфигурацией $1s^2 2s^2 2p^6$ впишите в таблицу значения четырех квантовых чисел n, l, m_l, m_s , определяющих каждый электрон в нормальном состоянии:

Номер электрона	1	2	3	4	5	6
n						
l						
m_l						
m_s						

14. Изобразите в электронно-графической форме электроны, у которых следующий набор квантовых чисел:

Набор квантовых чисел		Вид электрона	Вид электрона	Вид электрона
n	2	3	5	
l	0	2	3	
m_l	0	-1	+2	
m_s	-1/2	+1/2	-1/2	

§ 6. КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА И АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ

Сегодня на уроке:

- рассмотрим закономерности и правила заполнения электронных орбиталей.

Ключевые понятия

- принцип Паули
- правило Гунда (Хунда)
- правило Клечковского

Существуют определенные принципы и правила заполнения электронами энергетических уровней и подуровней для основного состояния атома.

Принцип (запрет) Паули. Швейцарский физик В. Паули в 1925 г. установил, что в атоме не может быть двух электронов с одинаковым набором всех четырех квантовых чисел. Следовательно, на одной орбитали могут находиться максимально два электрона, которые имеют одинаковый набор трех

Вольфганг Паули
(1890—1958)

Является основоположником квантовой механики, внес в новую научную дисциплину ряд принципиальных вкладов. Самым поразительным из которых, вероятно, является его принцип запрета, сформулированный в 1924 г. — за него в 1945 г. Паули был удостоен Нобелевской премии по физике. Предположил существование частицы, позже названной нейтрино.



квантовых чисел (n, l, m) и должны отличаться спиновым квантовым числом (m_s).

Принцип Паули определяет максимальное число электронов, обладающих данным главным квантовым числом n (т. е. находящихся на данном электронном слое): $N = 2n^2$. Следовательно, максимальное число электронов на четырех первых уровнях не должно превышать 2, 8, 18 и 32 электронов соответственно.

Правило Гунда (Хунда). В пределах подуровня электроны сначала заполняют свободные орбитали (по одному) и лишь после этого образуют электронные пары (рис. 15). Это соответствует устойчивому состоянию атома.

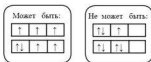


Рис. 15. Правила Гунда (Хунда)
заполнение орбиталей

Следовательно, если орбитали имеют одинаковую энергию, в каждую из них сначала поступает по одному электрону. Такое расположение позволяет электронам в атоме находиться как можно дальше друг от друга. Только после того как на каждой орбитали будут находиться по одному электрону, в них начнут появляться вторые электроны — произойдет спаривание.

Правило Клечковского. Правило $(n + l)$ впервые было предложено в 1936 г. немецким физиком Э. Маделунгом, а в 1951 г. было вновь сформулировано В. М. Клечковским. Электроны в основном состоянии заполняют орбитали в последовательности повышения орбитальных



Фридрих Гунд (Хунд)
(1896—1997)

Немецкий физик-теоретик. Занимался квантовой механикой, спектроскопией, магнетизмом, квантовой химией. Разработал метод молекулярных орбиталей. Сформулировал правило, определяющее порядок заполнения атомных орбиталей электронами. Ввел представление о π - и σ -электронах и о π - и σ -связях в молекулах.

энергетических уровней. Низшие по энергии орбитали всегда заполняются первыми. Энергия орбиталей возрастает в ряду:

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f \approx 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p$$

Наглядно эта последовательность выражается энергетической диаграммой (рис. 16):

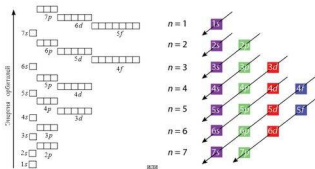


Рис. 16. Энергетическая диаграмма



Определите, почему $5s$ -подуровень заполняется раньше, чем $4d$ -подуровень, а последний раньше, чем $5p$ -подуровень.

Электронные конфигурации атомов элементов. Поскольку при химических реакциях ядра реагирующих атомов не изменяются,

ТО ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АТОМОВ ЗАВЯСЯТ ОТ СТРОЕНИЯ ИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК.

Распределение электронов в слоях и орбиталях называется *электронной конфигурацией атома*. Распределение электронов в атоме можно представить с помощью:

- электронных схем ${}_{11}\text{Na}$ 2b, 8b, 1b
- и диаграммы Бора (рис. 17);
- электронных конфигураций:
- ${}_{11}\text{Na}$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$;
- электронно-графических схем:

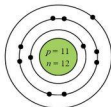


Рис. 17. Диаграмма Бора



— в атомах элементов каждого периода повторяется электронная конфигурация атома благородного газа, поэтому размещение электронов показывают в сокращенном виде: $[\text{Ne}] 3s^1$.

Строение электронных оболочек (электронные конфигурации) атомов элементов I—IV периодов. Чтобы правильно изобразить электронные конфигурации различных атомов, нужно знать:

- число электронов в атоме (равно атомному номеру элемента);
- максимальное число электронов на уровнях, подуровнях;
- порядок заполнения полуровней и орбиталей.

Элементы I периода



Схема электронного строения атома водорода (схемы электронного строения атомов показывают распределение электронов по энергетическим уровням).

Электронная формула атома водорода (электронные формулы атомов показывают распределение электронов по энергетическим подуровням).

Электронно-графические формулы атома водорода (электронно-графические формулы атомов показывают распределение электронов по орбиталям и спины электронов).



**Всеволод Маврикиевич Ключковский
(1900—1972)**

Внес вклад в физико-математическое обоснование явления периодичности. В частности, ввел представления об областях электронных состояний в атомах и сформулировал $(n + l)$ — правило формирования электронных конфигураций атомов по мере роста заряда ядра (правило Ключковского).



Схема
электронного
строения атома
гелия



В атоме гелия первый электронный слой завершен — в нем 2 электрона. Водород и гелий — s -элементы, у этих атомов заполняется электронами s -орбиталь.

Элементы II периода

У всех элементов второго периода первый электронный слой заполнен, и электроны заполняют s - и p -орбитали второго электронного слоя (сначала s , а затем p) (табл. 14).

В атоме неона второй электронный слой завершен — в нем восемь электронов.

Таблица 14

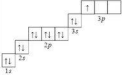
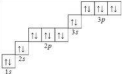
Символ элемента, порядковый номер, название	Схема электронного строения	Электронная формула	Электронно- графическая формула
1 ${}^3\text{Li}$ Литий		$1s^2 2s^1$	
4 ${}^6\text{Be}$ Бериллий		$1s^2 2s^2$	

1	2	3	4
${}_5\text{B}$ Бор		$1s^2 2s^2 2p^1$	
${}_6\text{C}$ Углерод		$1s^2 2s^2 2p^2$	
${}_7\text{N}$ Азот		$1s^2 2s^2 2p^3$	
${}_8\text{O}$ Кислород		$1s^2 2s^2 2p^4$	
${}_9\text{F}$ Фтор		$1s^2 2s^2 2p^5$	
${}_{10}\text{Ne}$ Неон		$1s^2 2s^2 2p^6$	

Элементы III периода

У атомов элементов третьего периода первый и второй электронные слои завершены, поэтому заполняется третий электронный слой, в котором электроны могут занимать $3s$ -, $3p$ - и $3d$ -подуровни (табл. 15).

У атома магния достраивается $3s$ -электронная орбиталь. Na и Mg – s -элементы. У алюминия и последующих элементов заполняется электронами $3p$ -подуровень.

Символ элемента, порядковый номер, название	Схема электронного строения	Электронная формула	Электронно-графическая формула
$_{11}\text{Na}$ Натрий		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	
$_{13}\text{Al}$ Алюминий		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$	
$_{18}\text{Ar}$ Аргон		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	

В атоме аргона на внешнем слое (третьем электронном слое) 8 электронов. Как внешний слой, он завершен, но всего в третьем электронном слое, как вы уже знаете, может быть 18 электронов, а это значит, что у элементов третьего периода остаются незаполненными $3d$ -орбитали. Все элементы от Al до Ar — p -элементы, s - и p -элементы образуют главные подгруппы в периодической системе.

Элементы IV периода

У атомов калия и кальция появляется четвертый электронный слой, заполняется $4s$ -подуровень (табл. 16), так как он имеет меньшую энергию, чем $3d$ -подуровень.

Для упрощения электронно-графических формул элементов IV периода обозначим условно электронно-графическую формулу последнего элемента III периода — аргона Ar так: Ar

K, Ca — s -элементы, входящие в главные подгруппы. У атомов от Sc до Zn заполняется электронами $3d$ -подуровень. Это $3d$ -элементы. Они входят в побочные подгруппы, у них заполняется предвнешний электронный слой, их относят к *переходным элементам*.



В атоме цинка третий электронный слой завершен — в нем заполнены все подуровни $3s$, $3p$ и $3d$, всего на них 18 электронов.

У следующих за цинком элементов продолжает заполняться четвертый электронный слой, $4p$ -подуровень. Элементы от Ga до Kr — p -элементы (табл. 17).

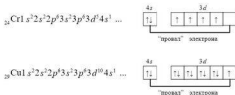
У атома криптона внешний слой (четвертый) завершен, имеет 8 электронов. Но всего в четвертом электронном слое, как вы знаете, может быть 32 электрона; у атома криптона пока остаются незаполненными $4d$ - и $4f$ -подуровни.

Таблица 17

Символ элемента, порядковый номер, название	Схема электронного строения	Электронная формула	Электронно-графическая формула
$_{28}\text{Ni}$ Никель		Электронную и электронно-графическую формулы напишите самостоятельно.	
$_{29}\text{Cu}$ Медь		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$	
$_{30}\text{Zn}$ Цинк		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$	
$_{31}\text{Ga}$ Галлий		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^1$	
$_{36}\text{Kr}$ Криптон		$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$	

Электронные конфигурации атомов элементов $_{32}\text{Ge}$, $_{33}\text{As}$, $_{34}\text{Se}$, $_{35}\text{Br}$ напишите самостоятельно.

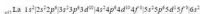
Обратите внимание на строение электронных оболочек атомов хрома Cr и меди Cu. В них происходит "провал" одного электрона с 4s- на 3d-подуровень, что объясняется большей энергетической устойчивостью образующихся при этом электронных конфигураций 3d⁵ и 3d¹⁰:



♦ У элементов пятого периода идет заполнение подуровней в следующем порядке: 5s → 4d → 5p. II также встречаются исключения, связанные с "провалом" электронов, у ${}_{41}\text{Nb}$, ${}_{42}\text{Mo}$, ${}_{44}\text{Ru}$, ${}_{45}\text{Rh}$, ${}_{46}\text{Pd}$, ${}_{47}\text{Ag}$.

У атомов элементов 6-го периода цезия Cs и бария Ba 5d-й и 5f-й электроны размещаются на шестом энергетическом уровне по 6s-орбитали.

В атомах элемента лантана ${}_{57}\text{La}$ 5f-й электрон помещается на 5d-орбитали:



Начиная с элемента церия ${}_{59}\text{Ce}$ до лютеция ${}_{71}\text{Lu}$, электроны размещаются на четвертом энергетическом уровне по f-подуровням. У этих элементов происходит заполнение электроном шестого 4f-подуровня (третьего снаружи), а строение наружного электронного слоя остается неизменным. Эти элементы называются лантаноидами и обладают близкими химическими свойствами.

Знаешь ли ты?

Из чего состоит электрон? Электрон обладает массой, но при этом он не обладает объемом, а представляет собой бесструктурную точку.

В атомах элементов от гафния ${}_{72}\text{Hf}$ до ртути ${}_{80}\text{Hg}$ продолжается заполнение пятого энергетического уровня (5d-подуровня), после чего у элементов от таллия ${}_{81}\text{Tl}$ до радона ${}_{86}\text{Rn}$ электроны заполняют шестой p-подуровень. Элементом радона Rn заканчивается 6-й период.

Заполнение 7-го незавершенного периода аналогично 6-му периоду.



Заполнение электронами оболочек происходит в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и правилами Гунда (Хунда), Клечковского. У некоторых элементов наблюдается "провал" электронов.